

# - CURS 13 -

## Metode numerice de rezolvare a ec. dif.

$$\text{Pb Cauchy} : \begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) & (1) \\ x(t_0) = x_0 & (2) \end{cases}$$

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}, D_f = I \times \mathbb{R}, I = [a, b], t_0 \in [a, b]$$

Principiu general de g. la met. numerice:

1. Dorim determinarea sol. pb Cauchy pe  $[a, b]$
2. Considerăm o diviziune a intervalului  $[a, b]$   
$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < t_{n+1} < \dots < t_N = b$$
3. Metoda numerică aproximează val. exacte ale soluției în  $t_n, n = \overline{0, N}$ , notăm cu  $x_n$   
$$x(t_n) \simeq x_n, n = \overline{0, N}.$$

Metoda Euler

= metoda liniilor poligonale

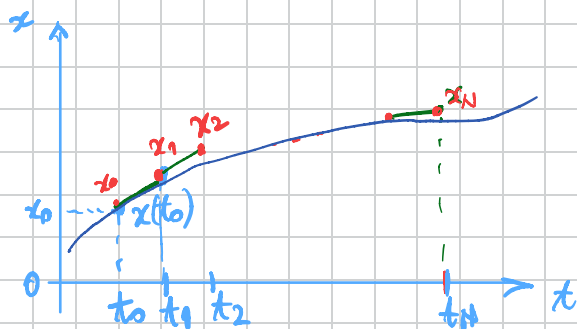
Ţie pb Cauchy (1) + (2).

Dorim să det. sol. pe  $[a, b]$

Divizăm intervalul  $[a, b]$ :  $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$

Dorim aproximarea  $x_n \simeq x(t_n).$

## Formula de calcul.



PAS 1:

- cond (2) din pb Cauchy ne dă primul punct  $M_0(t_0, x_0)$   
 $x(t_0) = x_0$

- construim panta la curba soluție în  $M_0(t_0, x_0)$   
 $m = x'(t_0) \stackrel{(1)}{=} f(t_0, x(t_0)) \stackrel{(2)}{=} f(t_0, x_0)$

- construim dreapta pe primul interval

$$\boxed{d_1:} \quad x - x_0 = m(t - t_0) \Leftrightarrow \boxed{x - x_0 = f(t_0, x_0)(t - t_0)}$$

$$d_1: x = x_0 + f(t_0, x_0) \cdot (t - t_0), \quad t \in [t_0, t_1]$$

Aproximăm  $x(t_1) \simeq x_1$

$$x(t_1) = x_0 + f(t_0, x_0)(t_1 - t_0) \simeq x_1$$

$\Rightarrow$  punctul de start pt intervalul 2:  $M_1(t_1, x_1)$

Pas 2: Repetăm raționamentul cu punctul de start  $M_1(t_1, x_1)$ .

- panta :  $\boxed{m_1} = x'(t_1) = f(t_1, \underbrace{x(t_1)}_{x_1}) = \boxed{f(t_1, x_1)}$

- ec dreptei  $d_2$ :  $x - x_1 = f(t_1, x_1) \cdot (t - t_1)$

- aproximăm  $x_2 \approx x_1 + f(t_1, x_1) \cdot (t_2 - t_1)$

$\Rightarrow M_2(t_2, x_2) \dots$

...

Paș m Repetăm raționamentul cu  $M_n(t_n, x_n)$

Pentru în  $M_n(t_n, x_n)$ :  $m_n = x'(t_n, x(t_n)) = f(t_n, \underbrace{x(t_n)}_{\tilde{x}_n})$

Ec dreptei pe  $[t_n, t_{n+1}]$ :

$d_n: x - x_n = f(t_n, x_n) \cdot (t - t_n)$

$x \approx x_n + f(t_n, x_n) \cdot (t - t_n)$

Aproximăm în  $t_{n+1}$  soluție:

$$x_{n+1} \approx x_n + f(t_n, x_n) (t_{n+1} - t_n)$$

formula lui Euler (generală)

Obs: Dacă  $t_{n+1} - t_n = h = \text{const} \Rightarrow t_n = t_0 + n \cdot h$   
 $n = 0, 1, \dots$

$$\Rightarrow x_{n+1} = x_n + f(t_n, x_n) \cdot h$$

formula lui Euler cu pas constant

$$\underline{\text{Ex:}} \begin{cases} x'(t) = x(t) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Aproximăm cu met. Euler și  
comparam cu soluția exactă.

Rezolvare:  $\rightarrow t_0 = 0 \quad x_0 = 1$

Aplicăm met. Euler cu pas constant  $h = 0,1$ .

Intervalul ales  $[a, b] = [0, 1]$ .

$$\text{Dacă } h = 0,1 \Rightarrow t_k = t_0 + k \cdot h = 0 + k \cdot 0,1 = k \cdot 0,1$$

$k = \overline{0, 10}$

$$\Rightarrow \text{Diviziunea: } a = 0 = t_0 < t_1 = 0,1 < t_2 = 0,2 < \dots < t_N = 1$$

Dar  $f(t, x) = x$ . Aplicăm Euler:

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot f(t_k, x_k), \quad k = \overline{0, N-1} = \overline{0, 9}$$

$$x_0 = 1, \quad t_0 = 0 \quad (\text{din condiție inițială})$$

$$x_1 = x_0 + 0,1 \cdot f(t_0, x_0) = x_0 + 0,1 \cdot x_0 = 1 + 0,1 \cdot 1 = 1,1$$

$$x_2 = x_1 + 0,1 \cdot f(t_1, x_1) = 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 = 1,1(1 + 0,1) = 1,1^2$$

$$x_3 = \dots = 1,1^3$$

...

$$x_{10} = 1,1^{10}$$

Calculăm soluția exactă și o aplicăm în tk.

Comparam:

$$\begin{aligned} x' &= x \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = x \Leftrightarrow \frac{dx}{x} = dt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int dt \\ \ln|x| &= t + \ln|c| \Rightarrow x(t) = c \cdot e^t \\ x(0) &= 1 \Rightarrow c \cdot e^0 = 1 \Rightarrow c = 1 \end{aligned} \quad \Bigg| \Rightarrow$$

$\Rightarrow$  sol exactă a pb. Cauchy este:  $\boxed{x(t) = e^t}$

Calculăm:  $x(0) = \dots$

$x(0,1) = \dots$

$x(0,2) = \dots$

$\dots$

$x(0,9) = \dots$

$x(1) = \dots$

Comparam cu  $x_0 = 1$

$x_1 = 1,1$

$x_2 = 1,1^2$

$x_9 = 1,1^9$

$x_{10} = 1,1^{10}$

Obs: 1. Met Euler & poate aplica ptr  
sisteme în mod similar (vezi curs  
pag 155 - 158)

2. Există o metodă numită met  
Suler îmbunătățită care aproximează  
panta în mijlocul intervalului.

3. La metoda Euler convergența  
este bună pe intervale mici;  
dar comparativ cu metoda R-K (mai  
gros) convergența este mai slabă.

---

### Met Runge - Kutta

- convergența este mai bună
- met aproximează o soluție neprobabilă cu  
linii poligonale
- mai complexă (pe fiecare interval al  
diviziunii se aplică mai multe etape)
  - ↳ fiecare etapă calculează o valoare aprox  
a pantei soluției exacte
  - ↳ pasul final : se face medie ponderată a pantele

Fie  $t \in [a, b]$  și problema Cauchy : 
$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Fie diviziunea intervalului :

$$a = t_0 < t_1 < t_2 \dots < t_n < \dots < t_N = b$$

Considerăm cazul nodurilor echidistante.

$$t_{n+1} - t_n = h, \quad h = \frac{b-a}{N}$$

Se dă :  $x(t_n) \approx x_n$  (Considerăm că avem val  
aprox a soluției în punctul  $t_n$ )

Se cere :  $x(t_{n+1}) \approx x_{n+1}$  (dorim să determinăm  
val aprox a sol în punctul  $t_{n+1}$ .)

Pe fiecare interval al diviziunii se aplică  
mai multe etape (stagii).

# Metoda R-K cu s-stagii (generală)

Nr stagii =  $s$  ; Pasul =  $h$

Pas 1:  $K_1 = f(t_n, x_n)$

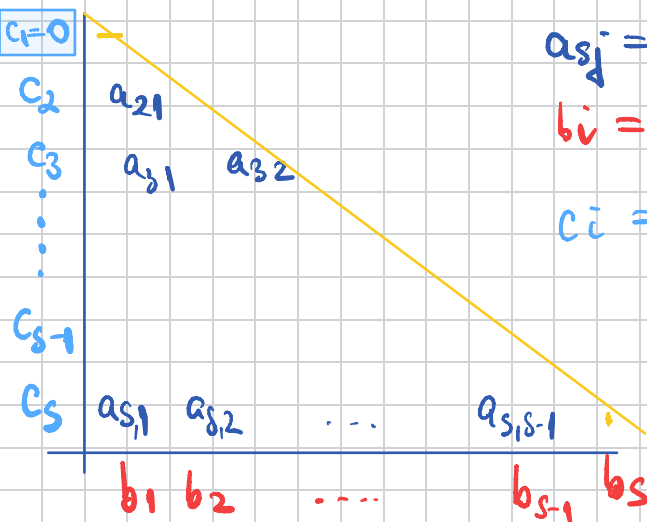
Pas 2:  $K_2 = f(t_n + c_2 \cdot h, x_n + h \cdot a_{21} \cdot K_1)$

Pas 3:  $K_3 = f(t_n + c_3 \cdot h, x_n + h(a_{31} \cdot K_1 + a_{32} \cdot K_2))$

...

Pas s:  $K_s = f(t_n + c_s \cdot h, x_n + h \cdot \sum_{j=1}^{s-1} a_{sj} \cdot K_j)$

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot (b_1 \cdot K_1 + b_2 \cdot K_2 + \dots + b_s \cdot K_s)$$



$a_{sj}$  = combina etapele intermediare

$b_i$  = ponderile finale

$c_i$  = pozițiile intermediare în timp.

$K_i$  = estimările pantelor  
 $\approx x'(t)$

(calculate în diferite puncte)

tabelul

**BUTCHER**

## Ce reprezintă coeficienții și cum se aleg?

Coeficienții R-K se aleg a.p. dezvoltarea în serie Taylor a metodei să coincidă cu soluția exactă până la un anumit nivel.

- $K_i$  = estimările pantelor în diverse puncte  $\approx x'(t)$

- 
- $c_i$  - ne "spun" la ce moment evaluăm derivata

de ex:  $K_2 = f(t_n + c_2 \cdot h, \dots)$

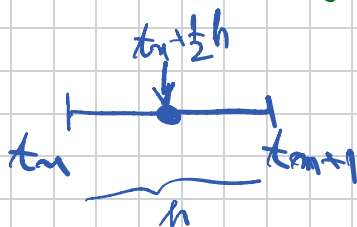
timpul la care se calculează derivata

$c_2 = 1 \rightarrow$  evaluarea se face la capătul interval.

$$\hookrightarrow t_{n+1} \cdot h = t_n + h = t_{n+1}$$

$c_2 = \frac{1}{2} \rightarrow$  evaluare se face la mijlocul interval.

$$\hookrightarrow t_n + \frac{1}{2}h$$



etc...

- $a_{ij}$  - ne „spun” cum estimăm poziția  $x$  unde calculăm panta.

$$K_2 = f( \dots, \underbrace{x_n + h \cdot a_{21} \cdot K_1}_{\text{poziția de la } x_n})$$

- pornim de la  $x_n$
- mergem pe direcția lui  $K_1$
- deplasarea doar cu  $a_{21} \leq 1$

- $b_i$  - ne „spun” cum combinăm punctele la final  
 $\hookrightarrow$  media ponderată

Reguli:

- coef NU se aleg total arbitrar
- se pot alege în variante multiple, dar se aplică reguli de alegere.

$\hookrightarrow$  se aleg a.î. metoda să aibă ordinul dorit:  $s=2$ ,  $s=3$ , etc. -

$\hookrightarrow$  dezvoltarea metodei coincide cu seria Taylor până la termenul  $h^s$  ( $h^2, h^3, \dots$ )

Seria Taylor ptr 2 variabile:

$$f(t, x) = f(t_0, x_0) + \left[ (t-t_0) \cdot \frac{\partial f}{\partial t} + (x-x_0) \frac{\partial f}{\partial x} \right] + \\ + \frac{1}{2!} \left[ (t-t_0)^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + 2(t-t_0)(x-x_0) \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial x} + (x-x_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right] + \\ + \dots$$

**RK2**

(s=2)  $k_1 = f(t_n, x_n)$

$$k_2 = f(t_n + c_2 h, x_n + h \cdot a_{21} \cdot k_1)$$

Identificăm deplasările:  $\Delta t = (t_n + c_2 h) - t_n = c_2 h$

$$\Delta x = (x_n + h a_{21} \cdot k_1) - x_n = h a_{21} \cdot k_1$$

Taylor pe ordin 2 ptr  $k_2$ :

$$k_2 = f + h \cdot c_2 \cdot f_t + h a_{21} \cdot \underbrace{k_1}_{=f} \cdot f_x + O(h^2)$$

$$k_2 = f + h \cdot c_2 \cdot f_t + h a_{21} \cdot f \cdot f_x + O(h^2)$$

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot (b_1 k_1 + b_2 k_2)$$

$$x_{n+1} = x_n + h \left( b_1 \cdot f + \right. \\ \left. + b_2 \left[ f + \underline{h c_2 f_t} + \underline{h a_{21} f} \cdot f_x + O(h^2) \right] \right)$$

$$x_{n+1} = x_n + h(b_1 \cdot f_1 + b_2 \cdot f) + h^2(\underline{b_2 c_2} f_t + \underline{b_2 a_{21}} f \cdot f_x) + O(h^3)$$

Taylor pta 1 variabilă:

$$x(t+h) = x + \underset{\substack{\downarrow \\ 1}}{h} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ f}}{x'} + \frac{h^2}{2} \cdot x'' + O(h^3)$$

$$x' = f(t, x)$$

$$x'' = f_t + f_x \cdot \frac{x'}{f}$$

$$x'' = f_t + f_x \cdot f$$

Identificare:  $b_1 + b_2 = 1$

$$b_2 c_2 = \frac{1}{2}$$

$$b_2 a_{21} = \frac{1}{2}$$

Alegerea clasică Heun

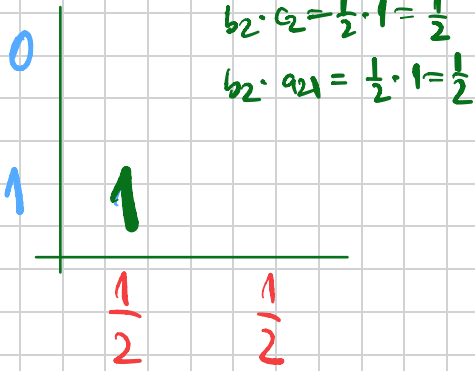
$$b_1 = b_2 = \frac{1}{2}$$

$$b_2 c_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow c_2 = 1$$

$$b_2 a_{21} = \frac{1}{2} \Rightarrow a_{21} = 1$$

$$\Rightarrow k_2 = f(t_n + h, x_n + h \cdot k_1)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} (k_1 + k_2)$$



Herein:

se ia puncta la inceput  
puncta la sfarsit  
media punctelor

